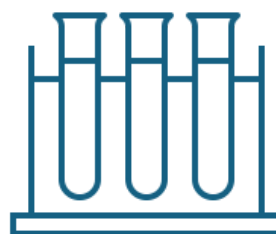


滋賀県立膳所高等学校 2026年度湖風祭
湖風祭コンテスト 化学



作問者: かいろ, bihei-mk, 無機無機-salmon
作問してないけど関係者: 壱〇陽

注意事項等

必要があれば、計算には以下の値を用いること。

原子量 H:1.0 C:12 N:14 O:16

アボガドロ定数 N_A : $6.0 \times 10^{23}/\text{mol}$

ファラデー定数 F : $9.65 \times 10^4 \text{C/mol}$

気体のモル体積(0°C , $1.013 \times 10^5 \text{Pa}$): 22.4L/mol

気体定数 R : $8.3 \times 10^3 \text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$

また、特に指示のない限り有効数字2桁で答えよ

大問1:小・中学化学

問一

中学校で、6種類の白い粉末(砂糖、かたくり粉、塩化ナトリウム、ミョウバン、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム)を用意したが、どれがどれか分からなくなった。そこで、太郎さんは以下の方法で物質の判別しようとした。すると、グラフのような結果が得られた。

方法1:室温の水に物質を溶かす。

方法2:燃焼さじに物質をのせ、ガスバーナーを用いて炎の中に入れ、変化を調べる。

方法3:物質を溶かした水溶液にある指示薬Xを加えて、何色に呈色したかを確認する。

	物質A	物質B	物質C	物質D	物質E	物質F
方法1	あまり溶けなかった	溶けた	溶けなかった	溶けた	溶けた	あまり溶けなかった
方法2	燃えなかった	燃えなかった	燃えた	燃えた	燃えなかった	燃えなかった
方法3	呈色なし	濃い赤色		呈色なし	呈色なし	淡い赤色

(1) 水100gに対して溶ける溶質の限界量を示す言葉を以下のア～オから1つ選んでください。

ア, 飽和水溶液 イ, 飽和度 ウ, 溶解度 エ, 臨界点 オ, 限界度

(2) 方法3で使用した指示薬Xの名称を答えてください。

(3) 指示薬Xで反応があった水溶液に対して正しい文を以下のア～から選んでください。

ア, ムラサキキャベツの色素を含む液を加えると赤色に呈色する。

イ, ムラサキキャベツの色素を含む液を加えると青色に呈色する。

ウ, ムラサキキャベツの色素を含む液を加えると黄色に呈色する。

エ, 赤色リトマス紙に水溶液をつけると青色になる。

オ, 青色リトマス紙に水溶液をつけると赤色になる。

(4) 加熱後の物質Fは、加熱前の物質Fと異なる特徴が見られた。異なる特徴としてあてはまるものを、以下のア～カから選んでください。

ア, 物質の色が白色から茶色に変わる。

イ, 加熱後の物質Fを溶かした液体は、物質Fよりも強い酸性を示す。

ウ, 水に溶けやすくなる。

エ, 水に溶けにくくなる。

オ, 加熱後の物質Fを溶かした液体は物質Fよりも強いアルカリ性を示す。

カ, 磁石にくっつくようになる。

(5) 物質Fを加熱すると発生する物質を以下のア～キからすべて選んでください。

ア, 炭酸ナトリウム イ, 水素ナトリウム ウ, ナトリウム エ, 水

エ,酸素 オ,水素 カ,二酸化炭素 キ,炭酸

(6) 物質A～Fの物質名として正しいものを選び、記号を書いてください。

ア, 砂糖 イ,かたくり粉 ウ,塩化ナトリウム エ,ミョウバン

オ,炭酸水素ナトリウム カ,水酸化ナトリウム

問二

花子さんは、学校の授業で身のまわりのものから気体が発生すると知った。そこで、実際に発生させてみたいと考え、以下の実験を行った。

実験1:発砲入浴剤に約60度のお湯を加える。

実験2:風呂がま洗剤に約60度のお湯を加える。

実験3:食酢に砕いた卵の殻を加える。

実験4:ダイコンおろしにオキシドールを加える。

(1) 実験で発生した気体を調べたところ、実験1と実験3で発生した気体は同じものだとわかった。また、実験2と実験4で発生した気体も同じものだとわかった。実験1, 3で発生した気体を気体A、実験2, 4で発生した気体を気体Bとする。それぞれに見られる性質を以下のア～コから選んでください。

ア, 一般的に水上置換法で気体を集める。

イ, 一般的に下方置換法で気体を集める。

ウ, 気体に火をつけたマッチを近づけるとよく燃える。

エ, 石灰水と反応させると白くにごる。

オ, 気体に火をつけたマッチを近づけると音を立てて燃える。

カ, 黄緑色の気体である。

キ, 気体を溶かした水液体が酸性を示す。

ク, 人体に有毒な気体である。

ケ, 殺菌作用や漂白作用がある。

コ, 腐卵臭がする。

- (2) 花子さんは別の方法で気体A,Bと同じ気体を発生させたいと思った。発生させるために用いる物質を以下のア～クからそれぞれ二つ選んでください。

ア, 二酸化マンガン イ, 過酸化水素水 ウ, 炭酸水素ナトリウム

エ, 酢酸 オ, 塩化アンモニウム カ, 塩酸 キ, 亜鉛 ク, 水酸化カルシウム

問三

花子さんは硝酸銀水溶液にある金属Xを落としてしまった。しばらくすると、水溶液は青色を帯びた。この変化を見た花子さんは先生に質問に行くことにした。

花子さん「硝酸銀水溶液に金属を落としたら青色を帯びたんですけど、なんですかね」

先生「それは金属の〇〇〇の成りやすさが関係しているね。銀よりも金属Xのほうが〇〇〇になりやすいから金属Xの〇〇〇の色が見えるようになったんだね」

花子さん「確かに、塩化金属X水溶液も青色ですものね」

- (1) 〇〇〇にあてはまる言葉を三文字で答えてください。

- (2) 金属Xの名称を答えてください。

花子さんは上記の現象を利用して、電池を作ろうと思って、以下の実験を行った。

実験

硫酸亜鉛水溶液を入れたビーカーに亜鉛版を入れた。また、セロハンの袋に硫酸銅水溶液と銅板を入れ、それをビーカーに入れた。亜鉛板と銅板、光電池用モーターを導線で繋いだ。

結果

光電池用モーターは回転した。

- (3) 花子さんが作った電池の一般的な名称を答えよ。

- (4) 金属板の片方が溶液に溶けだした。当てはまる金属の記号を選んでください。

ア, 亜鉛 イ, 銅

- (5) モーターが回転したのは、溶けだした金属板からもう片方の金属板に導線を通して何が移動したからか答えてください。

- (6) 花子さんは、作成した電池の電圧を大きくしようと考えた。その方法として適切なものを以下のア～エからすべて選んでください。

ア, 亜鉛板を鉄板に変える。

イ, 金属板の面積を大きくする。

ウ, 硫酸銅水溶液の濃度を薄くする。

エ, 硫酸亜鉛水溶液の濃度を濃くする。

- (7) 花子さんは、作成した電池が一回しか使えない一次電池だと知った。充電により繰り返し使える電池の総称を教えてください。
- (8) 一次電池としてあてはまるものを以下のア～カからすべて選んでください。
ア,アルカリマンガン乾電池 イ,リチウム電池 ウ,鉛蓄電池
エ,ニッケル水素電池 オ,空気亜鉛電池 カ,マグネシウム空気電池
- (9) 電池は化学エネルギーを電気エネルギーに変換して取り出すものである。水素と酸素がもつ化学エネルギーを電気エネルギーとして直接取り出す電池の名称を教えてください。

問四

花子さんは、授業で習った化学かいろと簡易冷却パックを作りたくなり、以下の実験を行った。

実験1:ポリエチレンの袋に鉄粉、活性炭、塩化ナトリウム水溶液をしみこませた半紙を入れて振った。

実験2:ポリエチレンの袋に炭酸水素ナトリウム、クエン酸、水を入れて振った。

- (1) 実験1で起こった反応の名称を二つ答えよ。
- (2) 実験1,2で行った操作の結果としてあてはまるものを以下から選んでください。
ア,温度が上がった イ,温度が下がった
- (3) 実験1と同様の結果が得られる操作を以下から全て選んでください。
ア,酸化カルシウムに水を加える。
イ,水酸化バリウムと塩化アンモニウムを混ぜる。
ウ,マグネシウムリボンに点火する。
エ,硝酸アンモニウムに水を加える。

花子さんは、実験1で使った鉄粉に磁石を近づけると、鉄粉は磁石につかなかった。以下の問いに答えよ。

- (4) 実験1を行った後、鉄粉は何という物質に変化しているか答えよ。
- (5) 変化後の鉄粉を元にもどす操作として適切なものを以下のア～エから選んでください。
ア,変化後の鉄粉を加熱する
イ,変化後の鉄粉と炭素を加熱する
ウ,変化後の鉄粉を塩酸に入れる
エ,変化後の鉄粉と硫黄を加熱する
- (6) 変化後の鉄粉が鉄に戻ったときに見られる性質として適切なものを以下のア～

- から選んでください。
- ア,電気をよく通す。
- イ,たたくと小さくなる。
- ウ,熱を遮断する。
- エ,磁石につく。
- オ,磨くと特有の光沢をもつ。

大問2:理論化学

以下の問いに答えよ

問1

体積の変わらない容器の中に熱を加えても反応しない理想気体を入れ、その後密閉する。容器を測りの上に乗せ、容器に熱を加える。

華子さんは、熱を加えると容器内の気体分子の運動が激しくなり、容器をより強く押すようになるため、加熱前に比べて測りの値が小さくなると考えた。
なお、測りは測りにかかる力を測定し、そこから質量を出すものである

(1) この考えは正しいか、根拠とともに答えよ。

ただし、質量とエネルギーの等価性: $E=mc^2$ の効果は考えなくてよいものとする。

問2

体積可変のピストン付き容器に、27 °C で2.0molの一酸化炭素 COと2.0molの酸素 O_2 の混合気体を入れ、全圧を $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ に保った。容器内の一酸化炭素を完全に燃焼させて二酸化炭素 CO_2 にした後、温度を再び 27 °C に戻し全圧を $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ に保った。気体はすべて理想気体として扱う。

- (1) 体積は何 L になるか。
- (2) ピストンを動かし、容器の体積がCO燃焼前とぴったり同じになるような位置で固定した。この時の圧力を求めよ。
- (3) (2)の状態からピストンの固定を解き、体積を燃焼後のものに戻した。その後、温度を27°Cから127°Cにし、全圧を $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ に保った。
この時、容器内の単位時間・単位面積当たりの気体分子の容器との衝突回数と分子一個から容器に与えられる力積の大きさは燃焼後に比べてどうなるか。
(具体的な値は出さなくてよい)
- (4) 理想気体ではなく、実在気体として扱ったら、
 PV/nRT が1ではなかった。(P:[Pa], V:[L], n:[mol], T:[K])
理想気体と実在気体の主な違いを述べよ。

大問3:有機化学

以下の問いに答えよ。

炭素、水素、酸素からなる芳香族化合物Aがある。Aの元素分析を行ったところ、質量パーセント組成は炭素70.6%、水素5.9%であり、分子量は136であった。

ここで、次のような一連の操作を行った。

1. 化合物Aに水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱したところ、完全に加水分解した。この溶液に希塩酸を加えたところ、白色の固体である化合物Bが析出した。
2. 化合物Bをソーダ石灰とともに加熱したところ、ベンゼンが得られた。
3. 一方、加水分解によって得られたもう一つの化合物Cを、硫酸酸性のニクロム酸カリウム水溶液で穏やかに酸化したところ、化合物Dが得られた。化合物Dをさらに酸化すると化合物Eが得られた。
4. 化合物Eは、アンモニア性硝酸銀溶液に加えると銀鏡反応を示した。

- (1) 化合物A～Eの名称を答えよ。

例)酢酸

- (2) 化合物Bを非極性溶媒であるベンゼンに溶解させ、その凝固点降下度からBの分子量を測定したところ、理論値の約2倍の数値が観測された。この現象が起こる理由を簡単に説明せよ。
- (3) 化合物Bと同じ分子式を持つ芳香族化合物のうち、次の条件をともに満たす構造異性体はいくつ存在するか。
- ・水溶液は弱酸性で、塩化鉄(III)水溶液を加えると特有の呈色反応を示す。
 - ・アンモニア性硝酸銀溶液に加えて加熱すると銀鏡反応を示す。

大問4:理論・無機化学

以下の問いに対して答えを論述し、あなたの考えを我々に共有しなさい。分からないときは、あなたの予想を書きなさい。

(1) 水素化合物に関する問題

- 1 ポーリング電気陰性度の値によればF:4.0 O:3.4 N:3.0 H:2.2であり、F, O, NとHとの電気陰性度の差が大きい。そのため、これらの結合には大きい極性がある上に、負電荷の中心と正電荷の中心が一致しないことから、HF, H₂O, NH₃は極性分子となり、分子間に水素結合を形成する。しかしこの説明では、Clの電気陰性度が3.2であるにも関わらず、HClの分子間に水素結合が形成されないことに矛盾している。この問題を解決できる説明をしなさい。
- 2 ハロゲン化水素の水溶液は一般に強い酸性を示す。しかしながら、フッ化水素酸だけは他のハロゲン化水素の水溶液よりも酸性が弱く、弱酸である。この理由を説明しなさい。ただしHFが分子間に水素結合を作ることは、近年その理由としては否定されつつあるため、それ以外で説明すること。

(2) ミクロな長さに関する問題

- 1 貴ガスの原子半径が同周期元素の原子半径よりも大きい理由を説明しなさい。
- 2 硫酸に含まれる硫黄と酸素の結合には、長さの差がある。この理由を説明しなさい。

(3) イオンの価数に関する問題

- 1 水溶液中のクロム(Ⅲ)イオンについて、配位子の数と配置を答えなさい。
- 2 ①の時、クロムが三価の陽イオンになることで安定する理由を、配位子場理論を用いて答えなさい。

参考



桐灰カイロ | 製品ラインナップ | 桐灰カイロ | 小林製薬
<https://www.kobayashi.co.jp/brand/kiribai/lineup/kairo.html>
より引用